

# דף עבודה — פרק 1: הוצאת גורם משותף

מסכום אל מכפלה - הוצאת הגורם המשותף המקסימלי

שם:

כיתה:

תאריך:

פירוק לגורמים הוא הכיוון ההפוך לפתיחת סוגריים. הגורם המשותף המקסימלי בנוי משני חלקים: המספר הגדול ביותר שמחלק את כל המקדמים, וכל משתנה שמופיע בכל האיברים — בחזקה הנמוכה ביותר שבה הוא מופיע. מוציאים אותו לפני הסוגריים, ובתוך הסוגריים כותבים מה שנשאר מכל איבר אחרי החלוקה. שתי אזהרות: איבר שמתחלק במלואו משאיר 1 (ולא כלום), ובתוך הסוגריים לא צריך להישאר גורם משותף נוסף. בדיקה: פותחים סוגריים וחוזרים לביטוי המקורי.

## שאלה 1 — רק לזהות את הגורם קל

רשמו את הגורם המשותף המקסימלי (אין צורך לפרק):

a.  $6x + 10 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $4x + 8 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

c.  $9y - 12 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — גורם משותף מספרי קל

פרקו לגורמים:

a.  $8x + 12 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $15a - 20 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — הגורם הוא המשתנה קל

פרקו לגורמים:

a.  $x^2 + 5x \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $y^2 - 7y \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — מקדם ומשתנה יחד קל

פרקו לגורמים:  $6x^2 + 9x$

התוצאה: \_\_\_\_\_

שאלה 5 — בדיקה בפתיחת סוגריים קל

פתחו סוגריים כדי לוודא שהפירוק נכון:  $5x(x - 4)$

התוצאה: \_\_\_\_\_

שאלה 6 — חזקות גבוהות בינוני

פרקו לגורמים:  $12x^3 - 8x^2$

שאלה 7 — שני משתנים בינוני

פרקו לגורמים:  $14a^2b + 21ab^2$

שאלה 8 — שלושה איברים בינוני

פרקו לגורמים:  $4x^3 + 6x^2 - 10x$

שאלה 9 — אל תשכחו את האחד בינוני

פרקו לגורמים, ושימו לב מה נשאר מהאיבר שמתחלק במלואו:

\_\_\_\_\_  $\leftarrow 5x^2 + 5$  .a

\_\_\_\_\_  $\leftarrow x^2 + x$  .b

שאלה 10 — הוצאת מינוס בינוני

פרקו לגורמים כך שהמקדם המוביל בסוגריים יהיה חיובי:  $-6x + 9$

### שאלה 11 — הסוגר הוא הגורם

בינוני

פרקו לגורמים:  $x(x + 5) + 4(x + 5)$

---

---

### שאלה 12 — אתגר: סוגר משותף עם מינוס

מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים:  $2x(x - 7) - 3(x - 7)$

---

---

---

### שאלה 13 — אתגר: ארבע חזקות

מאתגר

פרקו לגורמים:  $8x^4 - 12x^3 + 20x^2$

---

---

---

### שאלה 14 — אתגר: הצלע החסרה

מאתגר

שטחו של מלבן הוא  $12x^2 + 18x$  סנטימטרים רבועים, ואחת מצלעותיו היא  $6x$  סנטימטרים. מהי הצלע השנייה?

---

---

---

### שאלה 15 — אתגר: לבדוק שהוצאנו עד הסוף

מאתגר

הוציאו גורם משותף מהביטוי  $2x^3 + 4x^2 + 2x$ , ואז בדקו אם נשאר גורם משותף גם לאיברים שבתוך הסוגריים.

---

---

---



# דף פתרונות למורה — פרק 1: הוצאת גורם משותף

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 2 ב. 4 ג. 3

שאלה 2. א.  $4(2x + 3)$  ב.  $5(3a - 4)$

שאלה 3. א.  $x(x + 5)$  ב.  $y(y - 7)$

שאלה 4.  $3x(2x + 3)$

שאלה 5.  $5x^2 - 20x$

שאלה 6.  $4x^2(3x - 2)$

שאלה 7.  $7ab(2a + 3b)$

שאלה 8.  $2x(2x^2 + 3x - 5)$

שאלה 9. א.  $5(x^2 + 1)$  ב.  $x(x + 1)$  — מהאיבר השני נשאר 1

שאלה 10.  $-3(2x - 3)$  — כל הסימנים בסוגריים התהפכו

שאלה 11.  $(x + 5)(x + 4)$

שאלה 12.  $(x - 7)(2x - 3)$  — בדיקה:  $2x^2 - 17x + 21$  בשני האגפים

שאלה 13.  $4x^2(2x^2 - 3x + 5)$

שאלה 14.  $12x^2 + 18x = 6x(2x + 3)$ , ולכן הצלע השנייה היא  $2x + 3$  סנטימטרים

שאלה 15.  $2x^3 + 4x^2 + 2x = 2x(x^2 + 2x + 1)$ , ולשלושת האיברים שבתוך הסוגריים אין עוד גורם משותף (ל-1 אין מחלק משותף עם השאר), ולכן זהו הפירוק המלא בשלב זה